



TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

STP I ETHERCHANNEL MREŽA

Cisco Packet Tracer projekat

ARHITEKTURA	Core / Access
REDUNDANSA	LACP EtherChannel
SEGMENTACIJA	VLAN 10, 20 i 30
BEZBEDNOST	SSH, AAA, PortFast i BPDU Guard

Kontrola dokumenta

Polje	Vrednost
Naziv dokumenta	Tehnička dokumentacija - STP i EtherChannel mreža
Verzija	1.0
Datum	6. avgust 2026.
Status	Finalna tehnička analiza dostavljenog projekta
Platforma	Cisco Packet Tracer
Obuhvaćeni uređaji	CORESW1, CORE2, ACCESS1, ACCESS2
Izvori	Lab04_STPthChannel.pkt; SWCORE 1.txt; SWCORE2.txt; ACCESS 1(1).txt; ACCESS 2(1).txt

OBIM I POUZDANOST ANALIZE

Topologija, portovi, VLAN dodele, STP uloge, trunkovi i EtherChannel stanje izvedeni su direktno iz četiri running-config/show izvoza. Tačan model svičeva i IP podešavanja krajnjih uređaja nisu prisutni u tekstualnim izvozima i zato nisu predstavljeni kao potvrđene činjenice.

Sadržaj

1. Uvod i opis projekta
 2. Projektni ciljevi i zahtevi
 3. Arhitektura i topologija mreže
 4. Korišćeni uređaji
 5. Korišćene tehnologije i protokoli
 6. Tabela sa adresiranjem
 7. VLAN plan
 8. Detaljni dijagram mreže
 9. Analiza Spanning Tree protokola
 10. Analiza EtherChannel-a i trunkova
 11. Problem i rešenje - neusaglašena STP topologija
 12. Bezbednost i upravljanje
 13. Plan testiranja i verifikacije
 14. Ograničenja i preporuke
 15. Zaključak
- Prilog A - Izvori i ključne komande

1. Uvod i opis projekta

Projekat predstavlja slojevit Layer 2 mrežu izrađenu u Cisco Packet Tracer okruženju. Mreža se sastoji od dva core sviča i dva access sviča. Core uređaji su povezani dvostrukom GigabitEthernet vezom objedinjenom u LACP EtherChannel, dok je svaki access svič povezan sa odgovarajućim core svičem dvostrukom FastEthernet EtherChannel vezom.

Korisnički saobraćaj je segmentiran u tri VLAN-a: VLAN 10 za Management, VLAN 20 za Sales i VLAN 30 za IT. Svi inter-switch linkovi rade kao statički IEEE 802.1Q trunkovi i prenose samo VLAN-ove 10, 20 i 30. PVST održava zasebnu STP instancu za svaki VLAN.

SAŽETAK REŠENJA

Projekat demonstrira VLAN segmentaciju, LACP agregaciju linkova, PVST izbor root bridge-a, PortFast i BPDU Guard zaštitu access portova i bezbednije upravljanje preko SSHv2 i lokalnog AAA modela. Mreža je Layer 2 laboratorija: nema SVI adresiranja, inter-VLAN rutiranja ni podrazumevanih gateway adresa.

2. Projektni ciljevi i zahtevi

Osnovni cilj je izgradnja stabilne i segmentirane komutirane mreže koja koristi agregaciju linkova i STP za kontrolu redundantnih fizičkih veza.

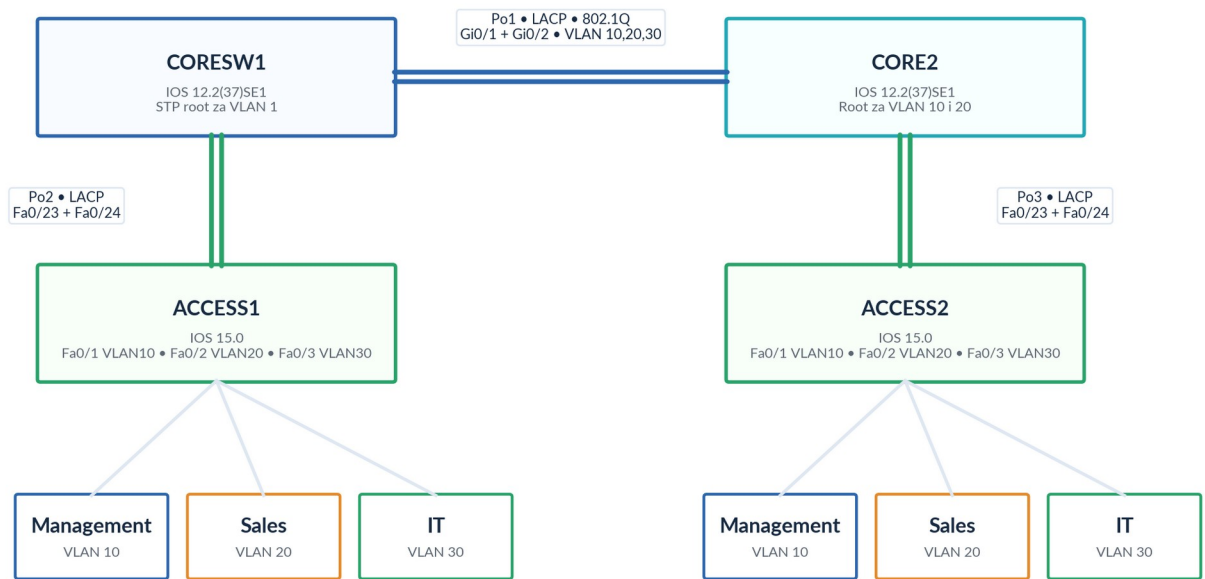
- Razdvojiti Management, Sales i IT korisnike u posebne broadcast domene.
- Prenositi VLAN-ove 10, 20 i 30 između svičeva preko 802.1Q trunkova.
- Objediniti paralelne linkove LACP EtherChannel tehnologijom.
- Sprečiti petlje i deterministički odrediti STP root bridge.
- Ubrzati aktiviranje korisničkih portova pomoću PortFast-a.
- Zaštititi access portove od neželjenih BPDU poruka pomoću BPDU Guard-a.
- Ograničiti udaljeno upravljanje na SSH i lokalnu AAA autentifikaciju.
- Administrativno ugasiti neiskorišćene FastEthernet portove.

3. Arhitektura i topologija mreže

Topologija ima core/access organizaciju. CORESW1 i CORE2 čine centralni sloj i povezani su Port-channel1 vezom preko interfejsa Gi0/1 i Gi0/2. ACCESS1 koristi Port-channel2 prema CORESW1, a ACCESS2 Port-channel3 prema CORE2; oba kanala koriste Fa0/23 i Fa0/24.

Rekonstruisana fizička i logička topologija

Veze, portovi i VLAN-ovi izvedeni su iz running-config i show izlaza.



Napomena: svaki access svič ima uplink samo ka jednom core sviču; postoji link redundansa, ali ne i potpuna device-level redundansa.

Slika 1 - Rekonstruisana fizička i logička topologija mreže

VAŽNA NAPOMENA O REDUNDANSI

EtherChannel štiti od kvara jednog fizičkog člana kanala. Međutim, svaki access svič ima uplink samo ka jednom core uređaju. Kvar celog core sviča ili kompletnog port-channel-a izoluje pripadajući access segment. Potpuna device-level redundansa zahtevala bi dual-homing access svičeva ka oba core uređaja.

4. Korišćeni uređaji

Oznaka	Tip/model	IOS	Interfejsi	Glavne funkcije
CORESW1	Core Layer 2 svič; tačan model nije potvrđen	IOS 12.2(37)SE1	24× FastEthernet + 2× GigabitEthernet	Po1 ka CORE2; Po2 ka ACCESS1; STP root za VLAN 1
CORE2	Core Layer 2 svič; tačan model nije potvrđen	IOS 12.2(37)SE1	24× FastEthernet + 2× GigabitEthernet	Po1 ka CORESW1; Po3 ka ACCESS2; root za VLAN 10/20 u snimku
ACCESS1	Access Layer 2 svič; tačan model nije potvrđen	IOS 15.0	24× FastEthernet + 2× GigabitEthernet	Fa0/1-3 korisnici; Po2 uplink; PortFast/BPDU Guard
ACCESS2	Access Layer 2 svič; tačan model nije potvrđen	IOS 15.0	24× FastEthernet + 2× GigabitEthernet	Fa0/1-3 korisnici; Po3 uplink; PortFast/BPDU Guard
Krajnji uređaji	PC/host uređaji u Packet Tracer projektu	Nije primenljivo	Ethernet pristup	Najmanje po jedan priključak za VLAN 10, 20 i 30 na svakom access sviču

4.1. Aktivni i rezervni portovi

Portovi	Režim	Namena	Kontrola
ACCESS1 / ACCESS2 Fa0/1	Access VLAN 10	Management host	PortFast + BPDU Guard
ACCESS1 / ACCESS2 Fa0/2	Access VLAN 20	Sales host	PortFast + BPDU Guard
ACCESS1 / ACCESS2 Fa0/3	Access VLAN 30	IT host	PortFast + BPDU Guard
ACCESS1 / ACCESS2 Fa0/4-22	Shutdown	Neiskorišćeno	Administrativno ugašeno
Core Fa0/1-22	Shutdown	Neiskorišćeno	Administrativno ugašeno
Access Gi0/1-2	Podrazumevano stanje	Nema opisa/namene	Preporuka: shutdown ako nisu potrebni

5. Korišćene tehnologije i protokoli

Tehnologija/protokol	Uloga u projektu
VLAN segmentacija	Odvaja Management, Sales i IT saobraćaj u VLAN-ove 10, 20 i 30.
IEEE 802.1Q trunking	Prenosi više VLAN-ova preko Po1, Po2 i Po3; DTP je isključen komandom <code>nonegotiate</code> .
LACP EtherChannel	Aktivni LACP režim agregira dva fizička linka u jedan logički port-channel.
PVST	Posebna STP instanca po VLAN-u i izbor root bridge-a na osnovu priority + MAC vrednosti.
PortFast	Access port odmah prelazi u forwarding stanje kada se poveže krajnji uređaj.
BPDU Guard	Err-disable zaštita ako access port primi BPDU i detektuje mogući neovlašćeni svič.

Tehnologija/protokol	Uloga u projektu
SSHv2 + lokalni AAA	VTY linije prihvataju samo SSH uz lokalnu bazu korisnika.
Administrativni shutdown	Većina neiskorišćenih FastEthernet portova je ugašena radi bezbednosti i urednosti konfiguracije.

6. Tabela sa adresiranjem

Dostavljene konfiguracije ne sadrže nijednu aktivnu IPv4 adresu na svičevima. Interfejs Vlan1 na sva četiri uređaja eksplicitno je bez IP adrese i administrativno je ugašen. VLAN-ovi 10, 20 i 30 koriste se samo na Layer 2 nivou; SVI interfejsi, default gateway i inter-VLAN rutiranje nisu konfigurisani.

Uređaj/segment	Interfejs	IPv4 adresa	Status	Napomena
CORESW1	Vlan1	Nije konfigurisana	shutdown	Nema management pristupa preko IP-a
CORE2	Vlan1	Nije konfigurisana	shutdown	Nema management pristupa preko IP-a
ACCESS1	Vlan1	Nije konfigurisana	shutdown	Nema management pristupa preko IP-a
ACCESS2	Vlan1	Nije konfigurisana	shutdown	Nema management pristupa preko IP-a
VLAN 10	L2 segment	Subnet/gateway nisu definisani	Aktivan na trunk/access portovima	Management segment; bez L3 funkcije
VLAN 20	L2 segment	Subnet/gateway nisu definisani	Aktivan na trunk/access portovima	Sales segment; bez L3 funkcije
VLAN 30	L2 segment	Subnet/gateway nisu definisani	Aktivan na trunk/access portovima	IT segment; bez L3 funkcije
Krajnji hostovi	NIC	Nije potvrđeno u tekstualnim izvozima	Nije potvrđeno	Adrese nisu izmišljene u dokumentaciji

POSLEDICA

SSHv2 i AAA jesu konfigurisani, ali bez management IP adrese i odgovarajuće L3 putanje udaljeni SSH pristup nije operativan. Upravljanje je trenutno moguće lokalno preko konzole, osim ako .pkt projekat sadrži dodatno stanje koje nije prisutno u izvozima.

7. VLAN plan

VLAN	Naziv	Namena	Access dodela	Prenos
1	Native / podrazumevani	Nema korisničke namene	Native VLAN na trunkovima; Vlan1 SVI ugašen	Nije u eksplicitnoj allowed listi 10,20,30
10	Management	Upravljački korisnici/računari	ACCESS1 Fa0/1; ACCESS2 Fa0/1	Po1, Po2 i Po3 trunk
20	Sales	Prodajni sektor	ACCESS1 Fa0/2; ACCESS2 Fa0/2	Po1, Po2 i Po3 trunk
30	IT	IT sektor	ACCESS1 Fa0/3; ACCESS2 Fa0/3	Po1, Po2 i Po3 trunk

Nazivi Management, Sales i IT izvedeni su iz opisa access portova LAN_Mgmt, LAN_Sales i LAN_IT. U running-config izvozima nisu prikazane zasebne vlan name komande, pa se nazivi tretiraju kao funkcionalne oznake projekta.

7.1. Tokovi saobraćaja po VLAN-u

- VLAN 10 saobraćaj između dve lokacije prolazi preko Po2, Po1 i Po3, u zavisnosti od izvora i odredišta.
- VLAN 20 koristi isti trunk put i ostaje odvojen od Management i IT broadcast domena.
- VLAN 30 treba da koristi istu end-to-end putanju, ali se prvo mora otkloniti neusaglašen STP Root ID.
- Saobraćaj između VLAN-ova nije moguć bez rutera ili multilayer SVI interfejsa.

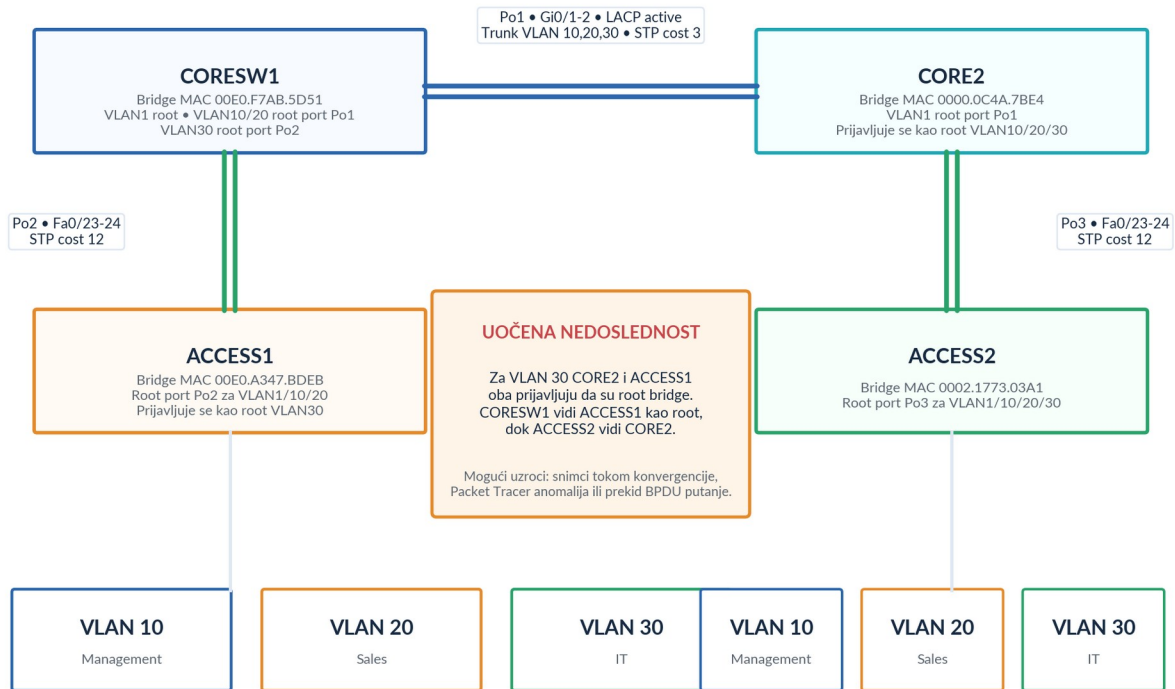
LAYER 3 OGRANIČENJE

VLAN segmentacija sama po sebi ne omogućava komunikaciju između sektora. Trenutna konfiguracija namerno demonstrira samo Layer 2 funkcije.

8. Detaljni dijagram mreže

Detaljni L2 dijagram: EtherChannel, trunk i STP uloge

Stanje je rekonstruisano iz četiri odvojena show spanning-tree izlaza.



Ciljno stanje: svi uređaji moraju da prikazuju isti Root ID za dati VLAN; prioriteti treba da budu eksplicitno definisani za VLAN 10, 20 i 30.

Slika 2 - EtherChannel veze, STP uloge i neusaglašeno stanje VLAN-a 30

Dijagram prikazuje logičke port-channel veze umesto šest nezavisnih fizičkih veza. Po1 ima STP cost 3, dok Po2 i Po3 imaju cost 12. Pošto je svaki par fizičkih linkova uspešno objedinjen, STP treba da posmatra svaki EtherChannel kao jedan logički port.

9. Analiza Spanning Tree protokola

Na svim uređajima je aktivan PVST. Samo VLAN 1 ima ručno podešene prioritete: CORESW1 koristi 24576, a CORE2 28672. VLAN-ovi 10, 20 i 30 koriste podrazumevani priority 32768, pa se root bridge bira prema najnižoj MAC adresi kada su prioriteti jednaki.

VLAN	Prijavljeni Root ID	Root portovi	Usaglašeno	Tumačenje
1	CORESW1 / 00E0.F7AB.5D51	CORE2 Po1; ACCESS1 Po2; ACCESS2 Po3	Da	Efektivni root priority 24577
10	CORE2 / 0000.0C4A.7BE4	CORESW1 Po1; ACCESS1 Po2; ACCESS2 Po3	Da	CORE2 pobedio po nižoj MAC adresi
20	CORE2 / 0000.0C4A.7BE4	CORESW1 Po1; ACCESS1 Po2; ACCESS2 Po3	Da	Isto stanje kao VLAN 10
30	Podeljeno: ACCESS1 ili CORE2	CORESW1 Po2; ACCESS2 Po3; lokalni root na A1 i C2	Ne	Četiri izlaza ne predstavljaju jednu konvergiranu topologiju

9.1. Zašto nema blokiranih EtherChannel portova?

Nakon agregacije, fizički članovi jednog kanala predstavljaju jedan logički STP port. Logička topologija CORESW1-CORE2-ACCESS2 i CORESW1-ACCESS1 nema zatvorenu petlju između različitih port-channel veza, pa STP nema alternativni link koji bi morao da blokira. Redundansa postoji unutar kanala, ne kroz drugu mrežnu putanju.

10. Analiza EtherChannel-a i trunkova

Kanal	Veza	Članovi	Pregovaranje	Operativno stanje	Trunk/STP
Po1	CORESW1 ↔ CORE2	Gi0/1 + Gi0/2	LACP active / active	SU; oba člana P	Trunk VLAN 10,20,30; cost 3
Po2	CORESW1 ↔ ACCESS1	Fa0/23 + Fa0/24	LACP active / active	SU; oba člana P	Trunk VLAN 10,20,30; cost 12
Po3	CORE2 ↔ ACCESS2	Fa0/23 + Fa0/24	LACP active / active	SU; oba člana P	Trunk VLAN 10,20,30; cost 12

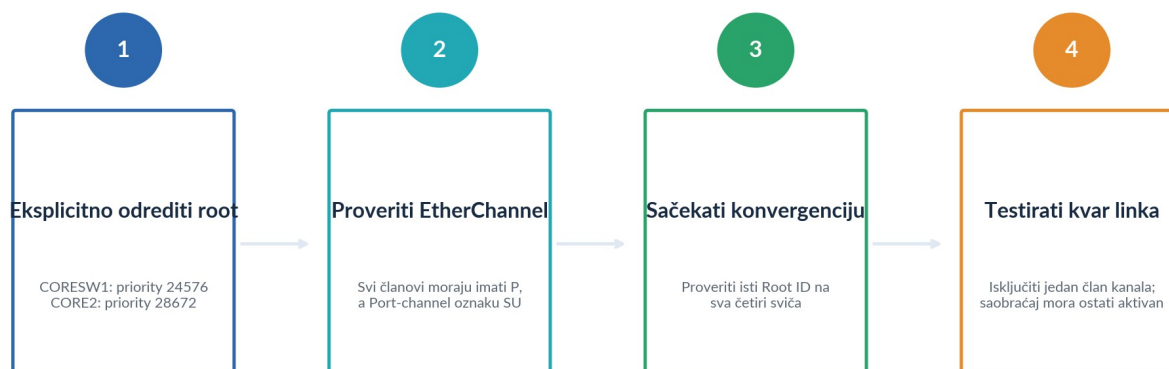
Oznaka SU znači da je port-channel Layer 2 kanal i da je u upotrebi, dok oznaka P pored svakog člana znači da je interfejs pravilno uključen u agregator. Trunk status je trunking, enkapsulacija je 802.1Q, native VLAN je 1, a dozvoljeni i aktivni VLAN-ovi su 10, 20 i 30.

10.1. Očekivano ponašanje pri kvaru

- Kvar jednog fizičkog člana: port-channel ostaje aktivan preko preostalog člana, uz manji zbirni kapacitet.
- Kvar oba člana Po2 ili CORESW1: ACCESS1 gubi vezu sa ostatkom mreže.
- Kvar oba člana Po3 ili CORE2: ACCESS2 gubi vezu sa ostatkom mreže.
- Kvar oba člana Po1: mreža se deli na dva izolovana core/access domena.

11. Problem i rešenje - neusaglašena STP topologija

Problem i preporučeni postupak rešavanja



Komande treba primeniti u kontrolisanom redosledu, a zatim ponoviti show spanning-tree vlan 10, 20 i 30 na svim uređajima.

Slika 3 - Preporučeni postupak stabilizacije STP stanja

11.1. Uočeni problem

Za VLAN 30 dostavljeni show spanning-tree izlazi navode dva različita root bridge-a. CORESW1 vidi ACCESS1 kao root i koristi Po2 kao root port; ACCESS1 tvrdi da je sam root. Istovremeno CORE2 tvrdi da je root, a ACCESS2 ga vidi kao root preko Po3. Ova dva pogleda ne mogu istovremeno postojati u jednoj potpuno konvergiranoj PVST instanci ako Po1 zaista prenosi VLAN 30.

11.2. Najverovatniji uzroci

- Izlazi su snimljeni u različitim trenucima, pre nego što je STP završio konvergenciju.
- Prioriteti za VLAN 10, 20 i 30 nisu eksplicitno definisani, pa izbor root-a zavisi od MAC adrese.
- VLAN 30 ili BPDU poruke privremeno nisu prolazile preko Po1 iako trunk izlaz kasnije prikazuje VLAN kao aktivan.
- Cisco Packet Tracer je prikazao zastarelo ili nekonzistentno STP stanje; na core izlazi se istovremeno vide port-channel i pojedini fizički članovi.

11.3. Preporučeno rešenje

Root bridge treba definisati eksplicitno na core sloju za sva tri korisnička VLAN-a. Najjednostavniji plan je da CORESW1 bude primarni, a CORE2 sekundarni root za VLAN-ove 10, 20 i 30. Time se uklanja izbor zasnovan na MAC adresi i svaki uređaj dobija isti očekivani Root ID.

```
! CORESW1
configure terminal
spanning-tree vlan 10,20,30 priority 24576
end

! CORE2
configure terminal
spanning-tree vlan 10,20,30 priority 28672
end
```

Nakon primene treba proveriti postojanje VLAN-a 30 i trunk dozvole na obe strane Po1, sačekati najmanje jedan interval konvergencije STP-a i ponoviti verifikaciju na sva četiri uređaja.

```
show vlan brief
show interfaces trunk
show etherchannel summary
show spanning-tree vlan 10
show spanning-tree vlan 20
show spanning-tree vlan 30
```

KRITERIJUM USPEHA

Za svaki VLAN sva četiri sviča moraju prikazati isti Root ID. Po1, Po2 i Po3 moraju imati oznaku SU, a svi članovi oznaku P. Ako Packet Tracer i dalje prikazuje zastarelo stanje, u kontrolisanom laboratorijskom terminu može se administrativno restartovati Po1 ili ponovo otvoriti projekat, pa zatim ponoviti proveru.

12. Bezbednost i upravljanje

Kontrola	Status	Efekat/napomena
SSHv2	Aktivno na sva četiri sviča	VTY dozvoljava samo SSH; Telnet nije dozvoljen.
Lokalni AAA	Aktivno	Login koristi lokalnu bazu; poverljivi hash podaci nisu prikazani u dokumentu.
PortFast	Fa0/1-3 na oba access sviča	Brzo aktiviranje portova za krajnje uređaje.
BPDU Guard	Fa0/1-3 na oba access sviča	Štiti od priključenja dodatnog sviča na korisnički port.
Shutdown neiskorišćenih portova	Fa0/4-22 na access i Fa0/1-22 na core	Smanjuje mogućnost neovlašćenog povezivanja.
DTP nonegotiate	Po1, Po2 i Po3	Sprečava automatsko trunk pregovaranje.
Management IP	Nije konfigurisan	SSHv2 nije udaljeno dostupan bez SVI adrese i L3 putanje.
Native VLAN 1	Podrazumevano	Preporuka: koristiti namenski neaktivni native VLAN u produkciji.

13. Plan testiranja i verifikacije

#	Test	Komanda/postupak	Očekivani rezultat
1	EtherChannel stanje	show etherchannel summary	Po1/Po2/Po3 = SU; svaki član = P
2	Trunk stanje	show interfaces trunk	Po kanali trunking; allowed/active VLAN 10,20,30
3	STP root konzistentnost	show spanning-tree vlan 10,20,30	Isti Root ID na sva četiri sviča za svaki VLAN
4	VLAN dodela	show vlan brief	Fa0/1 u VLAN10, Fa0/2 u VLAN20, Fa0/3 u VLAN30
5	Kvar jednog člana	shutdown jednog člana kanala	Port-channel ostaje up preko drugog člana
6	Oporavak člana	no shutdown	Član ponovo dobija P bez promene logičke topologije
7	BPDU Guard	Kontrolisani test BPDU-a na access portu	Port prelazi u err-disabled; zatim bezbedan oporavak
8	Layer 2 domet	Ping samo unutar istog VLAN-a, uz poznate host IP-eve	Isti VLAN radi; između VLAN-ova ne radi bez rutera/SVI-a

14. Ograničenja i preporuke

Ograničenje/nalaz	Preporuka	Prioritet
STP prioritet samo za VLAN 1	Eksplicitno podesiti primarni/sekundarni root za VLAN 10,20,30.	Visok
Neusaglašen Root ID VLAN 30	Proveriti VLAN/trunk stanje, sačekati konvergenciju i ponoviti show izlaze.	Visok
Nema management adresiranja	Dodati namenski management VLAN/SVI, IP plan i default gateway samo ako je L3 upravljanje cilj laboratorije.	Srednji
Nema inter-VLAN rutiranja	Dodati multilayer SVI-e ili router-on-a-stick ako je potrebna komunikacija između sektora.	Po potrebi
Access svičevi nisu dual-homed	Povezati svaki access uređaj ka oba core sviča i projektovati STP/EtherChannel prema podržanoj tehnologiji.	Srednji
Access Gi0/1-2 nisu ugašeni	Administrativno ih ugasiti ako se ne koriste.	Srednji
Native VLAN 1	Koristiti namenski neupotrebljen native VLAN i uskladiti obe strane trunkova.	Srednji
Tačan model/host adrese nisu potvrđeni	Izvesti show version, show inventory i dokumentovati host IP podešavanja iz .pkt projekta.	Nizak

15. Zaključak

Projekat je dobro strukturisana Layer 2 laboratorija koja uspešno demonstrira VLAN segmentaciju, statičke 802.1Q trunkove i LACP EtherChannel. Sva tri port-channel-a su operativna: kanali su Layer 2 i u upotrebi, a svi fizički članovi su pravilno objedinjeni. Access portovi su dosledno raspoređeni u VLAN 10, 20 i 30 i zaštićeni PortFast i BPDU Guard funkcijama.

Glavni tehnički nedostatak je nedeterminističko i neusaglašeno STP stanje za VLAN 30. Pošto su prioriteti korisničkih VLAN-ova ostavljeni na podrazumevanoj vrednosti, izbor root-a zavisi od MAC adrese, a četiri dostavljena izlaza prikazuju dva odvojena pogleda na VLAN 30. Eksplicitno određivanje CORESW1 kao primarnog i CORE2 kao sekundarnog root bridge-a, uz proveru trunkova i ponovljenu konvergenciju, predstavlja najvažniju korekciju.

KONAČNA OCENA

Mreža je funkcionalna za demonstraciju Layer 2 tehnologija i link-level redundanse. Nakon stabilizacije STP root plana, gašenja preostalih neiskorišćenih portova i eventualnog dodavanja management adresiranja, projekat predstavlja jasnu i kvalitetnu osnovu za naprednije campus laboratorije.

Prilog A - Izvori i ključne komande

A.1. Dostavljeni izvori

- Lab04_STPthChannel.pkt - Cisco Packet Tracer projekat.
- SWCORE 1.txt - CORESW1 running-config, STP, EtherChannel i trunk izlazi.
- SWCORE2.txt - CORE2 running-config, STP, EtherChannel i trunk izlazi.
- ACCESS 1(1).txt - ACCESS1 running-config, STP, EtherChannel i trunk izlazi.
- ACCESS 2(1).txt - ACCESS2 running-config, STP, EtherChannel i trunk izlazi.

A.2. Ključne konfiguracione celine

```
spanning-tree mode pvst

interface Port-channel1
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 switchport nonegotiate

interface FastEthernet0/1
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable

interface FastEthernet0/23
 channel-group <2-or-3> mode active
```

Napomena: korisnička imena, enable secret i ostali autentifikacioni hash podaci namerno nisu reprodukovani u dokumentaciji.